Windows OS intro

Design og drift af et lille Active Directory-miljø

Avanceret opgavebeskrivelse — Windows Basics i en IT-sikkerhedskontekst

Arbejdsform: Individuel eller par

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse 2
1. Formål med opgaven 3
2. Windows og Active Directory i en IT-sikkerhedskontekst 3
3. Læringsmål 4
Hvor bruges dette i virkeligheden? 4
4. Opgavens moduler 5
Modul 1: VM-opsætning og netværk 5
Hvorfor det er relevant i en sikkerhedskontekst 5
Sådan bygger du dine VM'er i VirtualBox 5
VM-billeder og licens 5
Netværksopsætning i VirtualBox 6
Sådan får du dit miljø op at køre 6
Afleveringskrav for modulet 6
Modul 2: Active Directory: struktur og opsætning 6
Hvorfor det er relevant i en sikkerhedskontekst 6
Opgaver 7
Dokumentationskrav for modulet 7
Modul 3: Group Policy 7
Hvorfor det er relevant i en sikkerhedskontekst 7
Opgaver 7
Dokumentationskrav for modulet 7
Modul 4: Command Line og PowerShell 7
Hvorfor det er relevant i en sikkerhedskontekst 7
Opgaver 8
Dokumentationskrav for modulet 8
Modul 5: Registry Editor 8
Hvorfor det er relevant i en sikkerhedskontekst 8
Opgaver 8
Dokumentationskrav for modulet 8
Modul 6: Event Viewer og logning 9
Hvorfor det er relevant i en sikkerhedskontekst 9
Opgaver 9
Dokumentationskrav for modulet 9

1. Formål med opgaven

Denne opgave samler de centrale emner fra Windows Basics-forløbet — VM-opsætning, Active Directory, Group Policy, Command Line/PowerShell, Registry Editor og Event Viewer — i ét sammenhængende, praksisnært projekt. I stedet for at behandle emnerne isoleret, skal du designe, opsætte, sikre, dokumentere og overvåge et lille virksomhedsnetværk bestående af en domænecontroller og mindst én klientmaskine.

Da forløbet ikke har adgang til et rigtigt produktionsdomæne, foregår hele opgaven i et isoleret VM-lab, som du selv (eller I som gruppe) opsætter, styrer og kan nulstille. Det betyder, at du både træner det tekniske indhold og den praktiske labhåndtering, som reelt bruges i uddannelsesmiljøer og interne test-/staging-miljøer i virksomheder.

Overordnet scenarie

- Du er nyansat som junior IT-supporter/systemadministrator i en mindre virksomhed, der netop er i gang med at indføre Active Directory.
- Din opgave er at bygge et fungerende, dokumenteret og delvist automatiseret AD-miljø i et testlab, som senere kan danne skabelon for virksomhedens rigtige domæne.
- Miljøet skal kunne gennemgå et internt sikkerhedstjek, og du skal kunne opdage og reagere på mistænkelig aktivitet via logning.

2. Windows og Active Directory i en IT-sikkerhedskontekst

Active Directory er rygraden i identitets- og adgangsstyring i langt de fleste virksomheder, der kører Windows — og er derfor også et af de mest angrebne mål i moderne IT-sikkerhed. At forstå AD er ikke kun en driftsfærdighed, men en direkte forudsætning for at kunne arbejde med sikkerhed i en typisk virksomhedsinfrastruktur:

- Centraliseret identitet: AD er 'nøglen til riget' i de fleste virksomhedsnetværk — kompromitteres domænecontrolleren, er hele netværket typisk kompromitteret. Derfor er AD et primært mål i næsten alle større ransomware- og APT-angreb.
- Group Policy som sikkerhedsværktøj: GPO'er gør det muligt centralt at håndhæve sikkerhedspolitikker (password-krav, lockout, deaktiverede USB-porte) på tusindvis af maskiner samtidig — én fejlkonfigureret GPO kan dog også svække hele netværket på én gang.
- PowerShell som administrations- og angrebsværktøj: PowerShell bruges dagligt til administration, men er samtidig et af de mest udbredte værktøjer i moderne angreb ('living off the land'). At forstå PowerShell er derfor både en drifts- og en detektionsfærdighed.
- Registry som konfigurations- og sikkerhedslag: Mange sikkerhedsindstillinger (og desværre også mange former for malware-persistens) lever i registreringsdatabasen. At kunne læse og ændre registry sikkert er centralt for både hærdning og forensisk undersøgelse.
- Event Viewer og logning: Windows-logs (Security, System, Application) er fundamentet for detektion i et Windows-miljø, og indgår direkte i SIEM-opsætninger i et SOC — fx via Event ID'er for login, kontooprettelse og gruppeændringer.
- Angrebsflade og lateral bevægelse: Forståelse af domænestruktur, OU'er og gruppemedlemskaber er forudsætningen for at forstå, hvordan angribere bevæger sig lateralt i et netværk efter first-stage-kompromittering.

Opgaven giver dig derfor ikke kun 'AD-klik-færdigheder', men en forståelse af, hvorfor identitetsstyring, logning og automatisering hænger sammen i et Windows-miljø — uanset om du senere arbejder som supporter, sysadmin eller i et SOC.

3. Læringsmål

Efter at have gennemført opgaven kan du:

- Opsætte og netværkskonfigurere et isoleret VM-lab med en domænecontroller og en klientmaskine.
- Forfremme en Windows Server til domænecontroller og designe en logisk OU-, bruger- og gruppestruktur.
- Anvende Group Policy til centralt at håndhæve sikkerhedsindstillinger på tværs af domænet.
- Automatisere bruger-, gruppe- og OU-oprettelse med PowerShell frem for udelukkende GUI.
- Foretage og begrunde en sikkerhedsrelevant ændring via Registry Editor, lokalt og/eller via GPO.
- Konfigurere audit-politikker og anvende Event Viewer til at identificere specifikke sikkerhedshændelser (Event ID'er).
- Identificere, undersøge og udbedre en bevidst indbygget fejlkonfiguration (mini-incident) i domænet.

Hvor bruges dette i virkeligheden?

De færdigheder, du træner i denne opgave, går igen direkte i flere IT- og sikkerhedsroller:

- IT-supporter/sysadmin: Administrerer dagligt brugere, grupper og GPO'er i AD, og bruger PowerShell til at automatisere gentagne opgaver.
- SOC-analytiker: Bruger Windows Event Logs (ofte via en SIEM) som primær kilde til at opdage mistænkelig aktivitet i et Windows-domæne.
- Penetrationstester/etisk hacker: Udnytter ofte netop de svagheder, du her lærer at undgå — for brede gruppetildelinger, manglende logning, svage GPO'er.
- Incident responder/forensiker: Bruger Event Viewer, registry-analyse og PowerShell til at undersøge, hvad der reelt skete under en hændelse.

Målet med Windows OS-introduktionen er derfor ikke kun at checkliste opgaverne, men at give dig en arbejdsmetode og et mentalt kort over, hvordan identitet, politik og logning hænger sammen i et Windows-domæne — en forståelse, du kan tage direkte med ind i en praktik- eller jobfunktion.

4. Opgavens moduler

Opgaven er delt i seks moduler, der bygges oven på hinanden. Hvert modul indeholder et fagligt formål, en forklaring af den sikkerhedsmæssige relevans, konkrete opgaver samt afleveringskrav. Modul 1 er mere teknisk detaljeret end de øvrige, fordi det både skal give dig et fungerende lab og lære dig VM-/netværksopsætning som fag.

Modul 1: VM-opsætning og netværk

Formål: At etablere et isoleret, kontrolleret lab-miljø i VirtualBox bestående af en domænecontroller- og en klient-VM, der kan kommunikere internt uden at påvirke eller blive påvirket af andre netværk.

Hvorfor det er relevant i en sikkerhedskontekst

- Netværksisolation forhindrer, at fejlkonfigurationer eller forsøg (fx en forkert DHCP-server) spreder sig til institutionens netværk eller andres maskiner.
- En kontrolleret DNS-opsætning er en forudsætning for, at AD overhovedet kan fungere pålideligt — de fleste AD-fejl i praksis skyldes DNS-problemer.
- At bygge miljøet fra bunden giver dig forståelse for de netværksforudsætninger, som IT-support ofte skal fejlfinde på i virkelige domæner.

Sådan bygger du dine VM'er i VirtualBox

Du skal bygge dit lab i Oracle VirtualBox (gratis), som kører lokalt på din egen maskine. Følg trinene nedenfor for at oprette dine to VM'er.

1. Opret en ny VM: New → navngiv fx 'DC01', type Microsoft Windows, version Windows Server 2022 (64-bit).
2. Tildel mindst 4 GB RAM (helst 8 GB) og 2 vCPU'er under Settings → System.
3. Opret en virtuel harddisk (VDI, dynamisk allokeret) på mindst 60 GB.
4. Montér Windows Server evaluation-ISO'en under Settings → Storage → Controller: IDE → tilføj optisk drev og vælg ISO-filen.
5. Gentag processen for din klient-VM (fx 'CLIENT01'), denne gang med type Windows 10/11 og den tilsvarende Enterprise Evaluation-ISO.
6. Installér Windows på begge dine VM'er, og installér herefter Guest Additions (Devices → Insert Guest Additions CD image) på begge — det giver dig bedre skærmopløsning, delt clipboard og mere stabil netværksdrift.

VM-billeder og licens

- Windows Server: Brug Microsofts evaluation ISO (Windows Server 2022/2025 Evaluation) — gratis, 180 dage, kan gen-armes flere gange. Kun til undervisningsbrug, ikke produktion.
- Windows 10/11 klient: Tilsvarende Enterprise Evaluation ISO fra Microsoft Evaluation Center, også 180 dages evalueringsperiode.

Netværksopsætning i VirtualBox

Det vigtigste tekniske punkt: dit lab skal være sit eget isolerede netværkssegment, så du undgår hostname- og DHCP-kollisioner med andre maskiner på netværket.

1. Åbn Settings → Network på DC01. Under Adapter 1: sæt 'Attached to' til Internal Network, og navngiv netværket fx 'labnet-<dine initialer>'.
2. Gentag på CLIENT01: Adapter 1 → Internal Network → samme netværksnavn 'labnet-<dine initialer>', så de to VM'er kan se hinanden.
3. Sæt en statisk IP-adresse på DC01's netværkskort (fx 192.168.50.10/24), og peg DNS på samme adapter til dig selv (127.0.0.1 eller 192.168.50.10) — dette er kritisk, da AD er afhængig af, at din DC også fungerer som DNS-server.
4. På CLIENT01 sætter du enten en statisk IP i samme segment (fx 192.168.50.20/24) med DC'en som DNS-server, eller bruger DHCP, hvis du har sat en DHCP-rolle op på DC01.
5. Vil du have internetadgang på din klient (fx til at hente værktøjer), tilføjer du en ekstra Adapter 2 på CLIENT01 med 'Attached to' sat til NAT — lad DC01 blive på Internal Network alene.

Fordelen ved Internal Network i VirtualBox er, at det opretter et helt lukket netværkssegment, der kun eksisterer mellem dine egne VM'er med samme netværksnavn — det er hverken synligt for andres VM'er eller for internettet, medmindre du selv tilføjer en ekstra NAT-adapter.

Afleveringskrav for modulet

- Screenshot af vellykket ping/netværkstest mellem de to VM'er.
- Kort dokumentation af IP-plan, hostnames og valgt netværkstype med begrundelse.

Modul 2: Active Directory: struktur og opsætning

Formål: At forfremme serveren til domænecontroller og designe en organisationsstruktur (OU'er, brugere, grupper), der afspejler en virksomheds reelle behov for identitets- og adgangsstyring.

Hvorfor det er relevant i en sikkerhedskontekst

- En veldesignet OU-struktur er forudsætningen for, at Group Policy og delegering af rettigheder overhovedet kan administreres sikkert og overskueligt.
- AD er det primære mål i mange angreb — en klar forståelse af, hvordan brugere, grupper og OU'er hænger sammen, er derfor forudsætningen for at kunne sikre og senere overvåge domænet.
- Individuelle, navngivne konti (frem for delte konti) er en forudsætning for troværdig logning og sporbarhed i Event Viewer.

Opgaver

1. Forfrem serveren til domænecontroller og opret et domæne (fx . [FiktivtFirmaNavn]local).
2. Design og opret en OU-struktur, der afspejler mindst tre afdelinger (fx Sales, IT, Management).
3. Opret brugere og grupper i de relevante OU'er, og tildel gruppemedlemskaber ud fra rolle/afdeling.
4. Join klient-VM'en til domænet, og log ind med en domænebruger.

Dokumentationskrav for modulet

- Skærmbillede af Active Directory Users and Computers med den færdige OU-/bruger-/gruppestruktur.
- Kort skema: OU → bruger → gruppe → begrundelse for placering.

Modul 3: Group Policy

Formål: At anvende Group Policy til centralt at håndhæve sikkerhedsindstillinger på tværs af domænet, i stedet for at konfigurere hver maskine manuelt.

Hvorfor det er relevant i en sikkerhedskontekst

- GPO'er er et af de mest effektive sikkerhedsværktøjer i et Windows-domæne — én ændring kan håndhæve en politik på tusindvis af maskiner samtidig.
- Forkert konfigurerede GPO'er er samtidig en hyppig kilde til utilsigtet svækkelse af sikkerheden i hele domænet på én gang — derfor skal ændringer testes og dokumenteres.
- GPO'er demonstrerer princippet om centraliseret, konsistent politikhåndhævelse, som går igen i moderne endpoint-management (fx Intune).

Opgaver

1. Opret en GPO, der håndhæver en password- og lockout-politik (fx minimum password-længde, kontolåsning efter X fejlede forsøg).
2. Opret en GPO, der ændrer noget synligt på klienten (fx skrivebordsbaggrund eller deaktiveret Kør-dialog), for at kunne verificere at politikken slår igennem.
3. Anvend gpupdate/gpresult på klienten til at verificere, at GPO'erne er appliceret korrekt.

Dokumentationskrav for modulet

- Skærmbillede af de konfigurerede GPO-indstillinger.
- Output af gpresult /r fra klienten, der viser at GPO'erne er anvendt.

Modul 4: Command Line og PowerShell

Formål: At kunne automatisere oprettelse og administration af AD-objekter, så opsætningen er reproducerbar, konsistent og ikke afhængig af manuelle GUI-klik.

Hvorfor det er relevant i en sikkerhedskontekst

- Automatisering reducerer risikoen for menneskelige fejlkonfigurationer, som er en hyppig årsag til sikkerhedshuller i AD-miljøer.
- PowerShell er samtidig et af de mest udbredte værktøjer i moderne angreb ('living off the land') — at kende det som administrator gør dig bedre til også at genkende misbrug af det.
- Scriptbaseret opsætning er en forudsætning for at kunne genskabe eller udrulle det samme miljø konsistent flere gange (fx til flere afdelinger eller filialer).

Opgaver

1. Skriv et PowerShell-script, der opretter mindst én OU, tre brugere og én gruppe ved brug af New-ADOrganizationalUnit, New-ADUser og New-ADGroup.
2. Udvid scriptet til at tilføje brugerne til den rette gruppe med Add-ADGroupMember.
3. Brug Get-ADUser/Get-ADGroupMember til at verificere, at scriptet har oprettet objekterne korrekt, og inkludér output som dokumentation.
4. Tilføj grundlæggende fejlhåndtering (fx tjek om brugeren allerede findes, før den oprettes igen).

Dokumentationskrav for modulet

- Det fulde, kommenterede PowerShell-script.
- Verifikationsoutput (Get-ADUser/Get-ADGroupMember), der viser resultatet af scriptet.

Modul 5: Registry Editor

Formål: At forstå, hvor sikkerhedsrelevante indstillinger reelt ligger i Windows, og kunne foretage en kontrolleret, begrundet ændring uden at destabilisere systemet.

Hvorfor det er relevant i en sikkerhedskontekst

- Mange sikkerhedsindstillinger — og desværre også mange former for malware-persistens — findes udelukkende i registreringsdatabasen og ikke i noget GUI.

- En forkert registry-ændring kan gøre et system ustabilt eller usikkert; evnen til at foretage præcise, dokumenterede ændringer er derfor en vigtig disciplin i sig selv.
- Registry-forensik (fx Run-nøgler brugt til persistens) er en fast del af incident response og malware-analyse på Windows.

Opgaver

1. Identificér og deaktiver AutoRun for eksterne drev via en registry-nøgle (lokalt eller pushet via GPO Preferences).
2. Foretag mindst én yderligere sikkerhedsrelevant registry-ændring, der ikke findes direkte i et standard GUI (fx skjul sidste indloggede brugernavn på login-skærmen).
3. Tag et 'før'- og 'efter'-eksport af den relevante registry-nøgle (reg export) som dokumentation.
4. Beskriv kort, hvad der kunne gå galt, hvis man redigerede den forkerte nøgle, og hvordan man minimerer den risiko (fx backup/eksport før ændring).

Dokumentationskrav for modulet

- Før/efter reg export-filer eller skærmbilleder af de ændrede nøgler.
- Kort begrundelse for hver ændring og dens sikkerhedsmæssige effekt.

Modul 6: Event Viewer og logning

Formål: At kunne opsætte relevant audit-logning og bruge Event Viewer til at identificere konkrete sikkerhedshændelser — forudsætningen for al detektion i et Windows-miljø.

Hvorfor det er relevant i en sikkerhedskontekst

- 'Du kan ikke opdage det, du ikke logger' — uden korrekt konfigureret audit policy mangler selv de mest basale sikkerhedshændelser i loggen.
- Windows-logs er fundamentet for Windows-relaterede regler i enhver SIEM-opsætning i et SOC — at kunne læse dem direkte er en forudsætning for at forstå, hvad en SIEM reelt bygger på.
- Specifikke Event ID'er (fx 4624/4625 for login-succes/fejl, 4720 for ny bruger, 4732 for gruppetilføjelse) er standardviden i enhver Windows-fokuseret sikkerhedsrolle.

Opgaver

1. Aktivér relevante audit-politikker via Local Security Policy/GPO (login-forsøg, kontostyring, objektadgang).
2. Generér mindst ét mislykket og ét vellykket loginforsøg, og find de tilhørende Event ID'er (4624/4625) i Event Viewer.
3. Opret en ny bruger og en gruppetilføjelse, og identificér de tilhørende hændelser (4720/4732) i loggen.
4. Lav en simpel oversigt over, hvilke Event ID'er der bør overvåges løbende, og hvorfor.

Dokumentationskrav for modulet

- Skærmbilleder af de relevante Event Viewer-hændelser med ID og beskrivelse.
- Oversigtsskema: Event ID → betydning → hvorfor det er relevant at overvåge.